

MỤC LỤC ĐỒ ÁN

MỞ ĐẦU

1. Giới thiệu đề tài
 2. Lí do chọn đề tài
 3. Mục đích nghiên cứu
 4. Phương pháp nghiên cứu
 5. Phạm vi nghiên cứu
 6. Kết cấu của đồ án
-

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Giới thiệu

1.1.1. Bối cảnh và sự cần thiết của hệ thống quản lý phân công giảng dạy

1.1.2. Lợi ích của hệ thống đối với Nhà trường, Cán bộ quản lý và Giảng viên

1.2. Các khái niệm cơ bản

1.2.1. Định nghĩa hệ thống quản lý lịch biểu và nguyện vọng giảng dạy

1.2.2. Các thành phần chính trong quy trình phân công giảng dạy

1.2.3. Các tiêu chí, ràng buộc trong việc xếp lịch (Giờ chuẩn, loại giảng viên, số lớp tối đa)

1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng trong phân công (Kéo thả, tự động hóa)

1.3. Nghiên cứu các nền tảng phân công hiện nay

1.3.1. Các hệ thống quản lý đào tạo và xếp lịch hiện tại

1.3.2. Nhược điểm và hạn chế của các hệ thống truyền thống (Nhập liệu thủ công, khó theo dõi nguyện vọng)

1.3.3. Ứng dụng công nghệ mới (Kéo thả trực quan, Tự động hóa gán lịch)

1.4. Yêu cầu bài toán

1.4.1. Mô tả bài toán

1.4.2. Yêu cầu chức năng (*Phân quyền, Đăng ký nguyện vọng, Xếp lịch tự động, Xuất/Nhập Excel*)

1.4.3. Yêu cầu phi chức năng (*Hiệu năng, bảo mật, UX/UI*)

1.5. Kết luận chương

CHƯƠNG 2. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

2.1. Công nghệ xây dựng hệ thống nền tảng (Backend & Frontend)

2.1.1. Tổng quan về ngôn ngữ Python

2.1.2. Tổng quan về TypeScript

2.1.3. Tổng quan về ReactJS, Vite và thư viện giao diện Ant Design

2.1.4. Tổng quan về FastAPI (*Xây dựng Web API tốc độ cao*)

2.1.5. Tổng quan về SQLAlchemy (ORM)

2.1.6. Tổng quan về Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu (PostgreSQL/SQLite)

2.2. Công nghệ hỗ trợ xử lý nghiệp vụ nâng cao

2.2.1. Thư viện Dnd-kit hỗ trợ thao tác kéo thả (*Drag & Drop*) mượt mà

2.2.2. Thuật toán thỏa mãn ràng buộc (CSP) ứng dụng trong tự động hóa xếp lịch

2.2.3. Các công nghệ hỗ trợ bảo mật và tiện ích (*PyJWT, Bcrypt, Pandas xử lý Excel*)

2.3. Kết luận chương

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Thiết kế hệ thống

3.1.1. Các biểu đồ Usecase (Use Case Diagram)

3.1.2. Biểu đồ thực thể (Class Diagram)

3.1.3. Biểu đồ trạng thái và luồng hoạt động (Activity Diagram cho luồng Đăng ký và Xếp lịch)

3.2. Thiết kế và xây dựng Cơ sở dữ liệu (CSDL)

3.2.1. Xác định các thực thể và quan hệ (Giảng viên, Môn học, Phiên bản, Nguyên vọng, Lịch biểu)

3.2.2. Biểu đồ CSDL (Database/ERD Diagram)

3.3. Kết luận chương

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1. Môi trường triển khai và cài đặt

4.2. Kết quả thực nghiệm xây dựng giao diện và chức năng

4.2.1. Chức năng Đăng nhập, Phân quyền và Bảo mật

4.2.2. Quản lý Danh mục: Khung chương trình đào tạo, Môn học và Lớp học

4.2.3. Quản lý Giảng viên và Thông tin Hồ sơ

4.2.4. Cổng đăng ký nguyên vọng dành cho Giảng viên (Lecturer Portal)

4.2.5. Quản lý Đợt đăng ký và Tích hợp Import/Export Excel cho Cán bộ

4.2.6. Không gian làm việc Kéo thả xếp lịch tương tác (Timetable Workspace)

4.2.7. Tự động hóa phân công giảng dạy dựa trên thuật toán (Auto Assignment)

4.2.8. Hệ thống cảnh báo xung đột và Thống kê trực quan

4.3. Đánh giá ưu điểm và hạn chế của hệ thống

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO